高中生物 OpenStax Biology 2e · 第12章 · 3 节

性状怎样遗传?

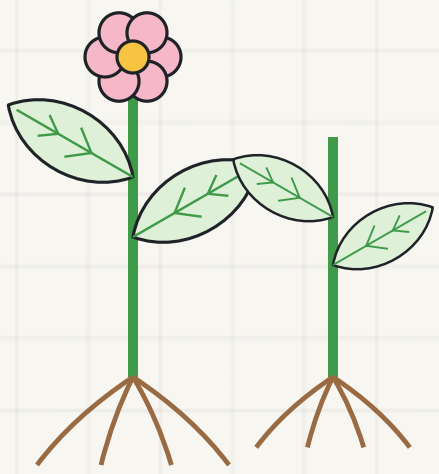
第12章 孟德尔实验与遗传

(Mendel's Experiments and Heredity)

01

孟德尔实验

第12.1节：孟德尔用豌豆做杂交实验，统计大量后代；概率的乘法和加法法则可以预测后代比例



豌豆杂交

选纯种亲本

统计 F1、F2 比例

F2 约 3 : 1

↓

02

基因型与表型

第12.2节：基因有不同的等位基因；显性等位基因掩盖隐性；基因型决定表型，可用庞纳特方格预测后代；测交确定基因型

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

庞纳特方格

Aa × Aa

AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1

显性 : 隐性 = 3 : 1

↓

03

遗传定律

第12.3节：分离定律：等位基因在配子形成时分开；自由组合定律：不同对基因独立分配；还有不完全显性、共显性、连锁和上位效应

分离定律

等位基因分开

自由组合

9 : 3 : 3 : 1

不完全显性

红 × 白 → 粉

共显性

AB 血型

这一章要点

- **显性** · 掩盖隐性
- **3 : 1** · F2 比例
- **拓展** · 调查家人卷舌
- **安全** · 无动手实验

教材来源: OpenStax Biology 2e 第12章 Mendel's Experiments and Heredity · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)